

28. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Áramütés elleni védelem: komplex ellenőrzés és hibakeresés

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A villamos biztonság ellenőrzése nem egyetlen mérésből áll. A jó szakember a szemrevételezés, a hálózatrendszer felismerése, a védelmi készülékek vizsgálata és a mérések eredményei között összefüggést keres.

1. Komplex ellenőrzési szemlélet

A cél nem az, hogy minél több mérési szám szülessen, hanem hogy bizonyítható legyen: az alapvédelem, a hibavédelem és a kiegészítő védelmek együtt megfelelően működnek.

2. Első lépés: szemrevételezés

Ellenőrizni kell a burkolatokat, vezetékeket, kötések állapotát, PE- és EPH-kapcsolatokat, védelmi készülékeket, jelöléseket és a nyilvánvaló szerelési hibákat. Amit szemmel felismerünk, azt nem kell műszerrel „felfedezni”.

3. Hálózatrendszer azonosítása

TN, TT vagy IT rendszerben eltérő lehet a hibaáram útja és a védelem működési logikája. A mérési eredmény csak akkor értékelhető helyesen, ha tudjuk, milyen rendszerben dolgozunk.

4. PE és EPH ellenőrzése

A védővezető és a védő összekötések folytonossága alapfeltétel. Megszakadt vagy nagy ellenállású PE-kapcsolat esetén a további védelmi rendszer sem tekinthető megbízhatónak.

5. Szigetelési állapot

A szigetelési ellenállás vizsgálata segít feltárni a sérült, nedves, szennyezett vagy hibás szigetelésből származó nem kívánt áramutakat.

6. Automatikus lekapcsolás

TN-rendszerben a hurokimpedancia és a túláramvédelmi készülék jellemzői együtt határozzák meg, hogy hiba esetén létrejön-e a szükséges gyors lekapcsolás.

7. RCD ellenőrzése

Az RCD jelenléte önmagában nem bizonyítja a megfelelő működést. A működéspróba mellett szükség lehet kioldási idő és kioldóáram műszeres vizsgálatára.

8. Hibakeresési logika

Ha egy mérés hibát jelez, nem célszerű azonnal készüléket cserélni. A hibát szakaszolással, összehasonlítással és célzott mérésekkel kell lokalizálni.

9. Példa: nagy hurokimpedancia

Lehetséges ok a hosszú vagy kis keresztmetszetű vezeték, laza kötés, korrodált csatlakozás, hibás PE/PEN kapcsolat vagy kedvezőtlen táphálózati impedancia. A hibakeresés során a hurok részeit logikusan kell végigkövetni.

10. Javítás utáni visszaellenőrzés

A hiba kijavítása nem zárja le a munkát. A javított áramkört újra meg kell mérni, az eredményt értékelni kell, majd a dokumentációban rögzíteni szükséges.

Komplex szakmai lánc

Szemrevételezés → rendszerazonosítás → PE/EPH → szigetelés → Zs és lekapcsolás → RCD → hiba lokalizálása → javítás → visszamérés → dokumentálás.

Következő hét

29. hét - Áramütés elleni védelem: komplex mérési és minősítési gyakorlat.